

物体的运动 练习讲义 答案解析

速度、加速度、匀加速直线运动、落体运动、斜抛运动
中文版

共通考试对策讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 4 月 25 日 出题部分

术语与记号说明	
位移（変位）	从起点指向终点的有方向的量。在 $v-t$ 图像中，对应带符号面积。
路程（道のり）	物体实际经过的距离。在 $v-t$ 图像中，要把各部分面积的大小相加。
速率（速さ）	速度的大小，不含方向和正负号。
速度（速度）	含方向或正负号的量。解题时先规定正方向，再给速度加正负号。
加速度（加速度）	速度变化量除以时间。在 $v-t$ 图像中，对应斜率。
水平分量・竖直分量	把平面运动分解为水平方向和竖直方向时得到的速度分量。
量	
刚要到达前的速率	到达地面或接收盘前一瞬间的速率，对应日语中的「直前の速さ」。

第 1 题 自动搬送车的 $v-t$ 图像	
(1) 在 $v-t$ 图像中，斜率表示加速度。 $0 \leq t \leq T$ 内，速度在时间 T 内从 0 增加到 v_0 ，所以	
$a = \frac{v_0 - 0}{T - 0} = \frac{v_0}{T}.$	
$2T \leq t \leq 4T$ 内，速度在时间 $2T$ 内从 v_0 变为 $-v_0$ ，所以	
$a = \frac{-v_0 - v_0}{4T - 2T} = -\frac{v_0}{T}.$	
因此答案为	
$\frac{v_0}{T}, -\frac{v_0}{T}.$	
(2) 位置 x 在速度 v 为正时增加，在速度 v 变为负后减少。由图像可知， $2T$ 到 $4T$ 的直线在 $t = 3T$ 时穿过 $v = 0$ 。所以位置 x 最大的时刻是速度从正变负的时刻，即	
$t = 3T.$	
(3) 位移等于 $v-t$ 图像的带符号面积。从 0 到 T ，从 T 到 $2T$ ，从 $2T$ 到 $3T$ ，从 $3T$ 到 $4T$ 的面积分别为	
$\frac{1}{2}Tv_0, \quad Tv_0, \quad \frac{1}{2}Tv_0, \quad -\frac{1}{2}Tv_0.$	
因此位移为	
$\Delta x = \frac{1}{2}Tv_0 + Tv_0 + \frac{1}{2}Tv_0 - \frac{1}{2}Tv_0 = \frac{3}{2}Tv_0.$	
路程则要把面积的绝对值相加，所以	
$s = \frac{1}{2}Tv_0 + Tv_0 + \frac{1}{2}Tv_0 + \frac{1}{2}Tv_0 = \frac{5}{2}Tv_0.$	

故

$$\text{位移 } \frac{3}{2}v_0T, \quad \text{路程 } \frac{5}{2}v_0T.$$

第 2 题 横渡有水流河流的小船

取东方为 x 方向, 取北方为 y 方向。取向东为 x 方向, 向北为 y 方向。

- (1) 船头朝北时, 船相对于静水的速度为向北 v , 水流速度为向东 u 。两速度互相垂直, 所以从岸上看, 船的速度大小为

$$\sqrt{u^2 + v^2}.$$

- (2) 真正让船到达对岸的分量是向北的速度 v 。河宽为 L , 所以过河时间为

$$t = \frac{L}{v}.$$

在这段时间内, 船被水流以速度 u 向东带走, 所以向下游偏移的距离为

$$d = u \cdot \frac{L}{v} = \frac{uL}{v}.$$

因此

$$t = \frac{L}{v}, \quad d = \frac{uL}{v}.$$

- (3) 将船头从北向西偏转角 α 。此时船相对于静水的速度中, 向西分量为 $v \sin \alpha$, 向北分量为 $v \cos \alpha$ 。要到达出发点正对岸, 必须用向西分量抵消水流的向东速度 u , 所以

$$v \sin \alpha = u \Rightarrow \sin \alpha = \frac{u}{v}.$$

此时向北分量为

$$v \cos \alpha = v \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{v^2 - u^2}.$$

所以过河时间为

$$t' = \frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}}.$$

因为 $\sqrt{v^2 - u^2} < v$, 所以

$$\frac{L}{\sqrt{v^2 - u^2}} > \frac{L}{v}.$$

故比船头朝北时所需时间

更长

。

第 3 题 从楼顶向下抛出小物体

取竖直向下为正方向。初速度为 v_0 , 加速度为 g 。取竖直向下为正方向。初速度为 v_0 , 加速度为 g 。

- (1) 到地面的位移为 H 。由不含时间的匀加速直线运动公式

$$v^2 - v_0^2 = 2gH$$

得, 到达地面前一瞬间的速度大小为

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH}.$$

再代入速度公式 $v = v_0 + gt$, 可得

$$t = \frac{v - v_0}{g} = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gH} - v_0}{g}.$$

因此

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH}, \quad t = \frac{\sqrt{v_0^2 + 2gH} - v_0}{g}.$$

(2) 设速度大小从 v_a 变为 v_b 的下落距离为 l , 则

$$v_b^2 - v_a^2 = 2gl.$$

从 v_0 变为 $3v_0$ 的距离 l_1 为

$$(3v_0)^2 - v_0^2 = 2gl_1 \Rightarrow l_1 = \frac{4v_0^2}{g}.$$

从 $2v_0$ 变为 $5v_0$ 的距离 l_2 为

$$(5v_0)^2 - (2v_0)^2 = 2gl_2 \Rightarrow l_2 = \frac{21v_0^2}{2g}.$$

所以

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{\frac{21v_0^2}{2g}}{\frac{4v_0^2}{g}} = \frac{21}{8}.$$

答案为

$$\frac{l_2}{l_1} = \frac{21}{8}.$$

第 4 题 从楼顶竖直向上抛球

以楼顶为原点, 取竖直向上为正方向。此时加速度为 $-g$ 。取屋顶为原点, 竖直向上为正方向。此时加速度为 $-g$ 。

(1) 最高点处速度为 0。将 $v = 0$, $a = -g$ 代入匀加速直线运动公式

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

得

$$0 - v_0^2 = 2(-g)x.$$

所以从屋顶到最高点的高度为

$$x = \frac{v_0^2}{2g}.$$

屋顶离地面高度为 H , 因此最高点离地面的高度为

$$h = H + \frac{v_0^2}{2g}.$$

(2) 设时刻 t 的位移为 y , 则

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

地面比屋顶低 H , 所以落到地面时 $y = -H$ 。于是

$$-H = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

整理得

$$\frac{1}{2} g t^2 - v_0 t - H = 0.$$

由二次方程求解,

$$t = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2gH}}{g}.$$

时间必须为正, 所以取正根:

$$t = \frac{v_0 + \sqrt{v_0^2 + 2gH}}{g}.$$

第 5 题 从传送带把零件送入接收盘

取竖直向下为正方向, 设送出高度为 h , 水平距离为 L 。取竖直向下为正方向, 发射高度为 h , 水平距离为 L 。

(1) 竖直方向是初速度为 0 的自由落体。因此到达地面的时间 T 满足

$$h = \frac{1}{2} g T^2 \Rightarrow T = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

水平方向没有加速度, 所以是匀速运动。要在时间 T 内水平前进距离 L , 有

$$L = vT.$$

所以所需的水平速度为

$$v = \frac{L}{T} = L \sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

故

$$T = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad v = L \sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

(2) 令 $x = \frac{h}{L}$ 。首先,

$$v^2 = L^2 \frac{g}{2h} = \frac{gL^2}{2h}.$$

所以

$$\frac{v^2}{gL} = \frac{L}{2h} = \frac{1}{2x}.$$

设到达接收盘前一瞬间的竖直方向速度大小为 v_y 。竖直方向满足

$$v_y^2 - 0^2 = 2gh \Rightarrow v_y^2 = 2gh.$$

入盘前速度大小 V 由水平分量 v 与竖直分量 v_y 合成, 因此

$$V^2 = v^2 + v_y^2.$$

于是

$$\frac{V^2}{gL} = \frac{v^2}{gL} + \frac{v_y^2}{gL} = \frac{1}{2x} + 2x.$$

故

$$\frac{v^2}{gL} = \frac{1}{2x}, \quad \frac{V^2}{gL} = \frac{1}{2x} + 2x.$$

(3) 对三个候选高度分别判定

$$\frac{v^2}{gL} \leq 1, \quad \frac{V^2}{gL} \leq \frac{9}{4}.$$

候補	h	$x = h/L$	$\frac{v^2}{gL}$	$\frac{V^2}{gL}$
1	$L/4$	$1/4$	2	$5/2$
2	$L/2$	$1/2$	1	2
3	L	1	$1/2$	$5/2$

候选 1 两个条件都不满足。候选 2 满足 $1 \leq 1$, $2 \leq \frac{9}{4}$, 所以两个条件都满足。候选 3 满足条件 1, 但不满足条件 2。因此能够采用的只有

只有候选 2

。

(4) 满足条件的高度为 $h = L/2$ 。此时 $x = 1/2$, 所以

$$\frac{v_*^2}{gL} = 1 \Rightarrow v_*^2 = gL.$$

在传送带上, 部品从静止开始, 在距离 D 内做匀加速直线运动并达到速度 v_* 。因此

$$v_*^2 - 0^2 = 2aD.$$

所需加速度为

$$a = \frac{v_*^2}{2D} = \frac{gL}{2D}.$$

安全条件为 $a \leq 2g$, 所以

$$\frac{gL}{2D} \leq 2g.$$

因为 $g > 0$, 得到

$$D \geq \frac{L}{4}.$$

因此

$$a = \frac{gL}{2D}, \quad D \geq \frac{L}{4}.$$

第 6 题 传接球中的斜抛运动

取水平方向为正方向, 取竖直向上为正方向。取水平方向为正方向, 竖直向上为正方向。

(1) 水平方向没有加速度, 所以是匀速运动。球在时间 T 内水平前进距离 L , 因此

$$L = v_{0x}T \Rightarrow v_{0x} = \frac{L}{T}.$$

竖直方向加速度为 $-g$, 且起点和终点在同一高度。所以经过时间 T 后, 竖直位移为 0:

$$0 = v_{0y}T - \frac{1}{2}gT^2.$$

由于 $T > 0$, 有

$$v_{0y} = \frac{1}{2}gT.$$

故

$$v_{0x} = \frac{L}{T}, \quad v_{0y} = \frac{gT}{2}.$$

(2) 初速度大小由水平分量和竖直分量合成得到:

$$v_0 = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{\left(\frac{L}{T}\right)^2 + \left(\frac{gT}{2}\right)^2}.$$

设抛出角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \frac{\frac{gT}{2}}{\frac{L}{T}} = \frac{gT^2}{2L}.$$

因此

$$v_0 = \sqrt{\left(\frac{L}{T}\right)^2 + \left(\frac{gT}{2}\right)^2}, \quad \tan \theta = \frac{gT^2}{2L}.$$

(3) 在最高点, 竖直方向速度为 0。竖直方向速度为

$$v_y = v_{0y} - gt.$$

在最高点有

$$0 = v_{0y} - gt.$$

所以

$$t = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{\frac{1}{2}gT}{g} = \frac{T}{2}.$$

因此, 到达最高点的时刻为

$$\frac{T}{2}$$

, 正好是从抛出到接住所用时间 T 的一半。